Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Diplomado Ciencias de Datos
Generación 33
Primer Examen
Marzo 2026

Estudio sobre el riesgo de ataques cardiacos

El conjunto de datos sobre **HeartAttack** comprende información detallada referente a varios biomarcadores y características fisiológicas de pacientes. Consta de datos que incluyen edad, género, pulso, presión arterial (alta y baja), niveles de glucosa, CK-MB (kcm), y troponina. Estos factores son cruciales para la detección y análisis de riesgos cardíacos, así como para la identificación de posibles ataques cardíacos en pacientes.

El objetivo de este análisis será aplicar técnicas de reducción de dimensiones para simplificar el conjunto de datos y poder visualizar en dos dimensiones si existe algún patrón que nos pueda sugerir cuales podrían ser potencialmente los pacientes con probabilidades de sufrir algún ataque cardiaco.

Conjunto de Datos

El conjunto de datos está disponible en formato `.csv` bajo el nombre `HeartAttack.csv`. Se proporciona además un archivo descriptivo `HeartAttack_Dict.csv` que facilita la comprensión e interpretación de las características incluidas.

Consideraciones

1. Realiza un Análisis Exploratorio de Datos (*EDA*), preferentemente conciso, para adquirir un conocimiento profundo del conjunto de datos. Con base a este deberás elegir las características que consideras relevantes para el objetivo de estudio.

2. Elige un método de reducción de dimensiones para proyectar los datos a un espacio de dos componentes. Justifica por qué seleccionaste este método en particular. Luego, realiza una visualización de los datos transformados: ¿Es posible discernir patrones claros o aglomeraciones de datos dentro de este espacio reducido?.

3. Si identificas patrones o aglomeraciones en el paso anterior, aplica un criterio para segmentar el espacio de datos reducido en grupos distintos. Un ejemplo podría ser utilizar un valor umbral en una de las componentes para dividir los datos (e.g. comp1 $<= 5$). Explica el criterio utilizado y cómo se aplicó para formar los grupos.

4. Basándote en la segmentación realizada, analiza cómo se distribuyen las demás variables dentro de estos grupos. ¿Observas diferencias significativas entre ellos al comparar las variables originales? Evalúa si alguno de los grupos identificados presenta un riesgo elevado de sufrir condiciones cardíacas, como infartos, en base a las características observadas. Concluye tu análisis indicando las implicaciones de tus hallazgos.

Entregables

Solución analítica y planteamiento del problema:

- (8 puntos) Presentación en formato `.pdf` de tipo `diapositiva` que no exceda `5 páginas` donde se especifiquen los resultados obtenidos a partir de la sección de *consideraciones*. El enfoque debe ser *ejecutivo* (conciso, claro y visualmente atractivo).
- (2 puntos) Código presentable, sin errores y bien documentado.

Nota

Para asegurar la replicabilidad de los resultados presentados, asegúrate de incluir las siguientes líneas al comienzo de tu código:

```
>>> random_seed = 333  # Semilla para reproducibilidad de resultados
>>> np.random.seed(random_seed)  # Para reproducibilidad
```

¡Mucho Éxito!